

Diplomado de Grado en Inteligencia Artificial y Transformación Digital para la Gestión Empresarial

UNICOLOMBO — Fundación Universitaria Colombo Internacional · Cartagena

Módulo 3: Inteligencia Empresarial con Power BI y Copilot — Documento de referencia para las 7 sesiones

Diccionario de Datos y Metadatos

Descripción completa de la tabla de hechos y las tablas dimensión del caso Cumbre Sport & Outdoor S.A.S. Consúltalo cada vez que tengas dudas sobre una columna, su tipo de dato o su origen.

1. Modelo de datos — panorama general

El modelo del Módulo 3 sigue un esquema de estrella: una tabla de hechos (las transacciones de venta) rodeada de tablas de dimensión que la describen. Todas las tablas se alojan en el repositorio de GitHub del docente y se conectan vía Web (enlace RAW).

Tabla	Tipo	Grano (qué representa cada fila)	Se relaciona con Ventas por
Hoja1 (ventas-tienda-LATAM)	Hechos	Una transacción de venta individual	— (tabla central)
Dim_Producto	Dimensión	Una referencia (SKU) del catálogo	PRODUCTO
Dim_Pais	Dimensión	Un país de operación	PAIS
Dim_Vendedor	Dimensión	Un gerente comercial	VENDEDOR
Dim_Canal	Dimensión	Un canal de venta	CANAL
Dim_Calendario	Dimensión (se construye en el taller)	Un día del calendario	FECHA

2. Tabla de hechos: Hoja1 (ventas-tienda-LATAM.xlsx)

Columna	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Regla de negocio / origen
CLIENTE	Texto	Super Selectos	Nombre del cliente o punto de venta que compró.	Puede repetirse; un cliente hace muchas compras.
IDENTIFICACION	Número (entero)	901457120	Identificación tributaria del cliente.	Uso administrativo; no se usa en los análisis del módulo.
DOCUMENTO	Texto	FV 47087	Número de factura de venta.	Identificador único de la transacción.
PAIS	Texto (categórica)	Ecuador	País donde se realizó la venta.	8 valores posibles; se relaciona con Dim_Pais.
CANAL	Texto (categórica)	Redes Sociales	Canal por el que llegó el pedido.	4 valores; contiene inconsistencias reales de formato (mayúsculas/espacios) — se corrigen en la Sesión 2.
FORMA DE PAGO	Texto (categórica)	Tarjeta de Credito	Medio de pago usado.	4 valores posibles; también con inconsistencias de formato.
PRODUCTO	Texto	Guayos Nike	Referencia específica	152 valores; se relaciona con

Columna	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Regla de negocio / origen
	(categórica)	Cr-45	vendida.	Dim_Producto.
VENDEDOR	Texto (categórica)	Viviana Cano	Gerente comercial responsable de la venta.	El número de gerentes activos creció con el tiempo (ver Dim_Vendedor); se relaciona con Dim_Vendedor.
FECHA	Fecha	07/04/2021	Fecha de la transacción.	Rango: enero 2005 – diciembre 2024. Se relaciona con Dim_Calendario.
VENTAS	Número (moneda)	21.400	Valor total de la venta (ingreso), ya con descuento aplicado.	No incluye costo ni margen — eso se calcula cruzando con Dim_Producto y Dim_Canal.
CANTIDAD	Número (entero)	2	Unidades vendidas en la transacción.	Sirve para validar el precio unitario (VENTAS / CANTIDAD).
DESCUENTO_PORCENTAJE	Número decimal	5.0	Porcentaje de descuento aplicado sobre el precio de lista.	65% de las transacciones no tienen descuento; el resto va de 5% a 20%.
PRECIO_UNITARIO	Número (moneda)	10.700	Valor de venta de una sola unidad en esa transacción.	Calculado como VENTAS / CANTIDAD; útil para comparar contra el Precio de Lista de Dim_Producto.

3. Dim_Producto.csv

Columna	Tipo	Descripción
PRODUCTO	Texto	Nombre exacto de la referencia — debe coincidir con la columna PRODUCTO de la tabla de hechos para poder relacionarlas.
CATEGORIA	Texto (categórica)	Una de 7 categorías: Fútbol - Calzado, Fútbol - Indumentaria y accesorios, Camping y Montañismo, Golf, Ciclismo, Cuidado y Protección Outdoor, Ropa y Accesorios Deportivos.
SUBCATEGORIA	Texto (categórica)	Nivel más fino dentro de la categoría (ej. dentro de Camping y Montañismo: Cocina de Campamento, Escalada y Montañismo, Iluminación, Navegación y Observación, Carga y Transporte).
MARCA	Texto (categórica)	Marca comercial (Nike, Adidas, Puma, Golty, TrailChef, Firefly, Course Pro, o "Marca propia Cumbre").
PROVEEDOR	Texto (categórica)	Empresa proveedora de esa marca (ej. "Nike LATAM S.A.", "Importadora Cumbre Outdoor" para las marcas propias).
COSTO_MERCANCIA_PORCENTAJE_VENTA	Número decimal (0-1)	Porcentaje del precio de venta que representa el costo de mercancía, según la categoría (ver Perfil de Empresa, Estructura de Costos). Se usa para calcular margen bruto.
PRECIO_LISTA_PROMEDIO	Número (moneda)	Precio unitario promedio real de esa referencia, calculado a partir del histórico de ventas (VENTAS/CANTIDAD promediado).
ROTACION	Texto (categórica)	"Alta", "Media" o "Baja" — calculada según la frecuencia real de venta de esa referencia en las 80.742 transacciones.

4. Dim_Pais.csv

Columna	Tipo	Descripción
PAIS	Texto	Nombre del país — debe coincidir con la columna PAIS de la tabla de hechos.
TIPO_OPERACION	Texto (categórica)	"Sede principal" (Ecuador) u "Operación regional" (los otros 7 países).
MONEDA_LOCAL_REFERENCIA	Texto	Código de moneda de referencia del país.
REGION	Texto (categórica)	"Región Andina", "Centroamérica" o "Norteamérica" — útil para agrupar países en el análisis.
POBLACION_APROX	Número (entero)	Población aproximada del país (referencia de contexto de mercado, no de ventas).
PIB_PERCAPITA_USD_APROX	Número (entero)	PIB per cápita aproximado en USD — útil para contextualizar el poder adquisitivo de cada mercado.
ZONA_HORARIA	Texto	Zona horaria de referencia del país (relevante para analizar horarios de atención por canal).

5. Dim_Vendedor.csv

Columna	Tipo	Descripción
VENDEDOR	Texto	Nombre del gerente comercial — debe coincidir con la columna VENDEDOR de la tabla de hechos.
ROL_Y_ZONA	Texto	Zona geográfica o canal bajo su responsabilidad.
NUM_VENTAS_REGISTRADAS	Número (entero)	Conteo de transacciones que ese gerente tiene en el dataset completo.
FECHA_INGRESO	Fecha	Fecha en que ese gerente comercial se vinculó a la empresa (coherente con la fase de expansión del Perfil de Empresa).
ANTIGUEDAD_ANIOS	Número (entero)	Años de servicio calculados hasta 2024.
META_MENSUAL_VENTAS	Número (moneda)	Meta mensual de ventas, calculada como el promedio histórico real de ese gerente más 10% (objetivo de crecimiento).
TIPO_CONTRATO	Texto (categórica)	"Planta - Término indefinido" o "Término fijo" (el gerente junior).

6. Dim_Canal.csv

Columna	Tipo	Descripción
CANAL	Texto	Nombre del canal — debe coincidir (una vez corregidas las inconsistencias de formato) con la columna CANAL de la tabla de hechos.
TIPO	Texto (categórica)	"Físico", "Remoto asistido" o "Digital".
COSTO_OPERATIVO_PORCENTAJE_VENTA	Número decimal (0-1)	Porcentaje de la venta que representa el gasto operativo de ese canal.
NOTA	Texto	Comentario breve sobre el canal.
ANIO_LANZAMIENTO	Número (entero)	Año en que ese canal empezó a operar (Punto de Venta 2005, Teléfono 2012, Redes Sociales y App 2021) — coherente con la evolución del dataset.
HORARIO_ATENCION	Texto	Horario en que ese canal está disponible para el cliente.
PLATAFORMA_TECNOLOGICA	Texto	Herramienta o sistema que soporta ese canal.

7. Dim_Calendario (se construye en el taller, no es un archivo)

A diferencia de las demás dimensiones, la tabla Calendario NO se importa: se construye con DAX dentro de Power BI (Sesión 2), típicamente con CALENDAR() o CALENDARAUTO(). Estas son las columnas que deberías tener al terminar de construirla:

Columna esperada	Cómo se obtiene	Para qué sirve
Fecha	CALENDAR(fecha_min, fecha_max) o CALENDARAUTO()	Columna base, una fila por día entre 2005 y 2024.
Año	YEAR([Fecha])	Agrupar y comparar por año.
Mes	MONTH([Fecha])	Agrupar por mes (numérico, para ordenar).
NombreMes	FORMAT([Fecha], "MMMM")	Mostrar el mes en el eje de un gráfico.
Trimestre	"Q" & FORMAT([Fecha], "Q")	Agrupar por trimestre.

Por qué esta tabla es indispensable

Sin una tabla Calendario relacionada con FECHA, funciones DAX de inteligencia de tiempo como PREVIOUSYEAR, SAMEPERIODLASTYEAR o DATESYTD no funcionan correctamente. Es el requisito técnico detrás del análisis diagnóstico (comparar vs. año anterior) y predictivo (tendencias) de las Sesiones 4 y 5.

8. Metadatos generales

Atributo	Valor
Fuente de los datos	Repositorio GitHub del docente (github.com/hmedrano1979/ITC), conectado vía Web (enlace RAW)
Frecuencia de actualización	Estática para el módulo (no cambia sesión a sesión)
Idioma	Español
Codificación	UTF-8
Formato de la tabla de hechos	Excel (.xlsx), hoja "Hoja1"
Formato de las tablas dimensión	CSV (.csv)
Propietario del caso	Cumbre Sport & Outdoor S.A.S. (empresa ficticia, Módulo 3)